DELETREO MANUAL DE ASL

Reconocimiento de secuencias

Resultados y demostración de la aplicación

CC3084 Data Science · Proyecto 2
12 de octubre de 2026

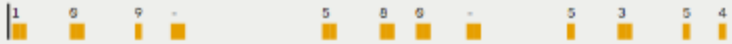
Secuencias de landmarks a texto

Entrada: coordenadas de manos y pose por frame.

Salida: una frase completa de longitud variable.



CTC permite aprender sin etiquetas de cada letra por frame.



Limpieza compartida con el entrenamiento

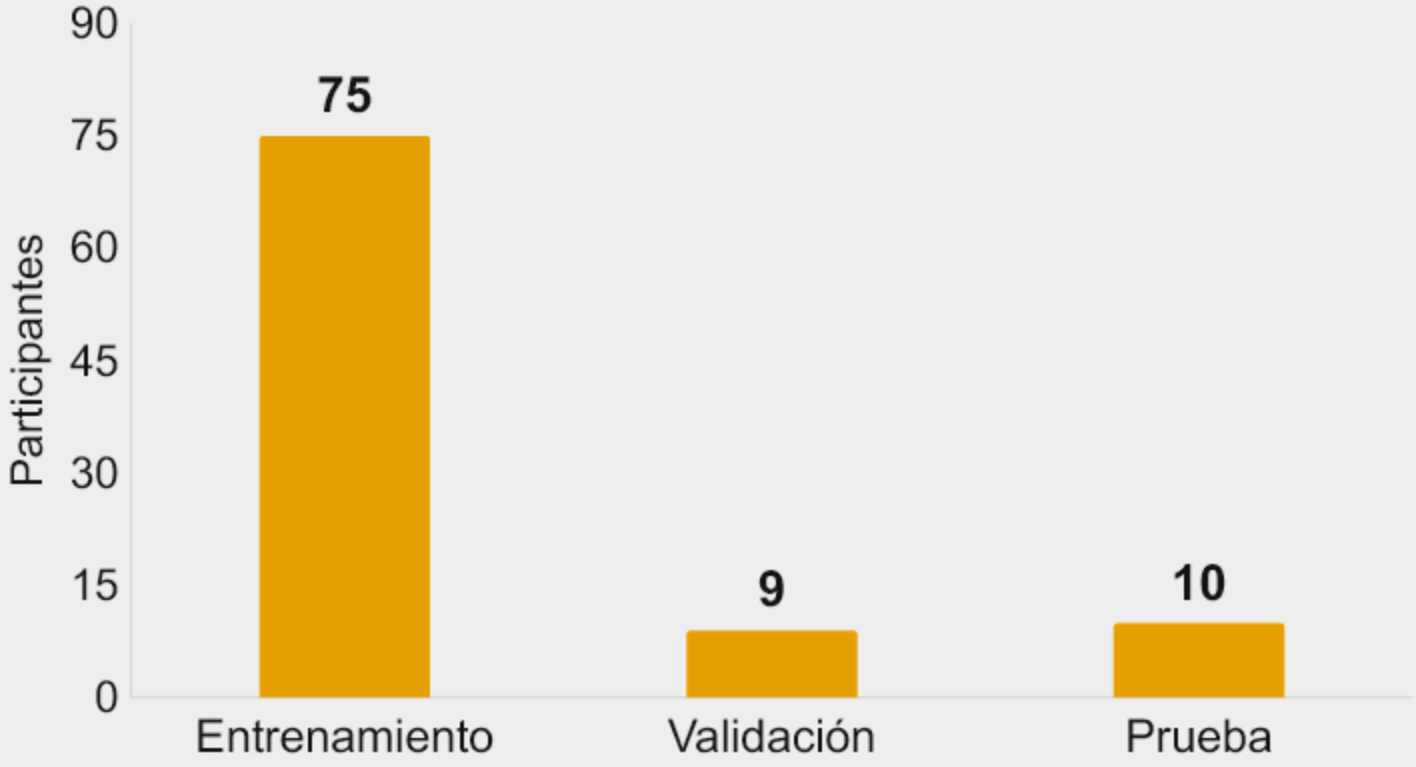
01 Selección de canales y mano activa; reflexión de la izquierda.

02 Invalidación de picos, recorte e interpolación de huecos ≤ 5 frames.

03 Normalización por muñeca, palma y hombros; máscara de validez.

80 características por frame

Partición por participante



67,208 frases
94 participantes

Los firmantes de prueba quedan fuera del entrenamiento.

Tres arquitecturas con la misma salida

M1 · BiGRU: codificador recurrente bidireccional + CTC.

M2 · TCN: convoluciones temporales dilatadas + CTC.

M3 · Transformer: autoatención temporal + CTC.

Disponible para la demo: M1.
M2 y M3 se activan al incorporar sus checkpoints finales.

Resultados disponibles de BiGRU

0,2435

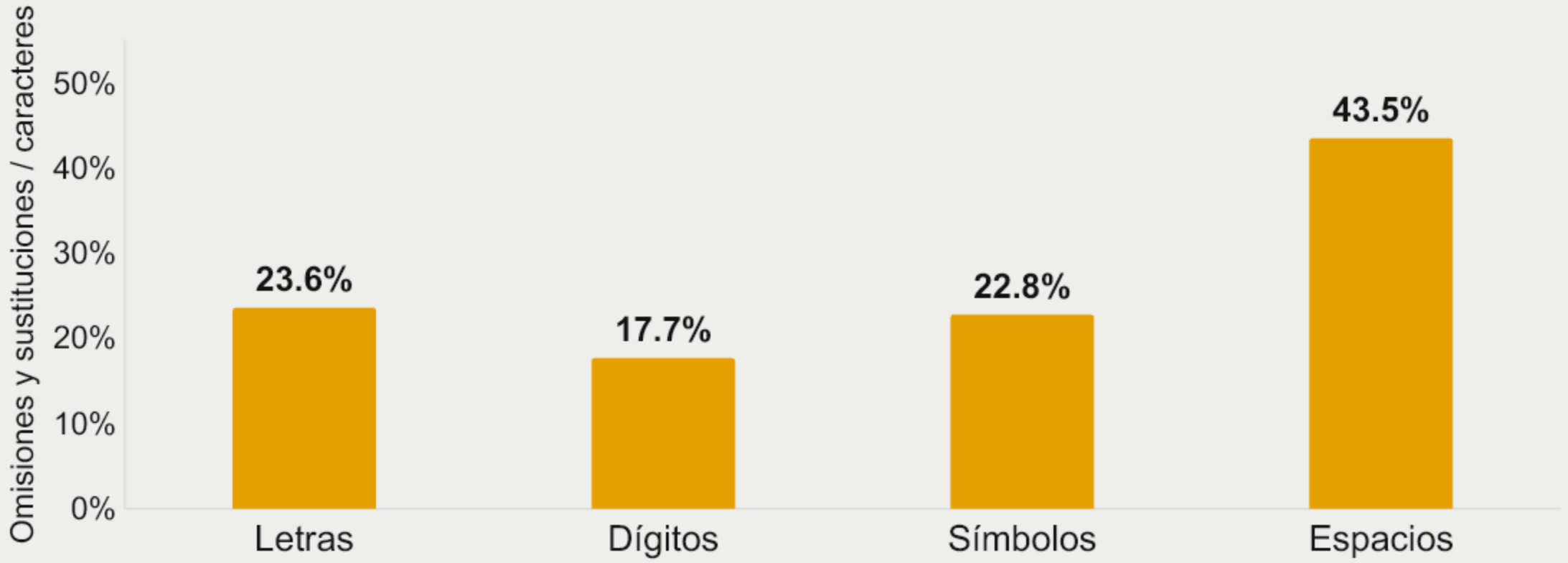
Distancia de edición normalizada

CER 0,2425
Frase exacta 13,12 %
473 405 parámetros

3 857 secuencias de validación · checkpoint de la época 8

La evaluación final en test aún no está registrada en los artefactos locales.

Los espacios presentan el mayor error



La frecuencia del carácter no basta para explicar todos los errores.

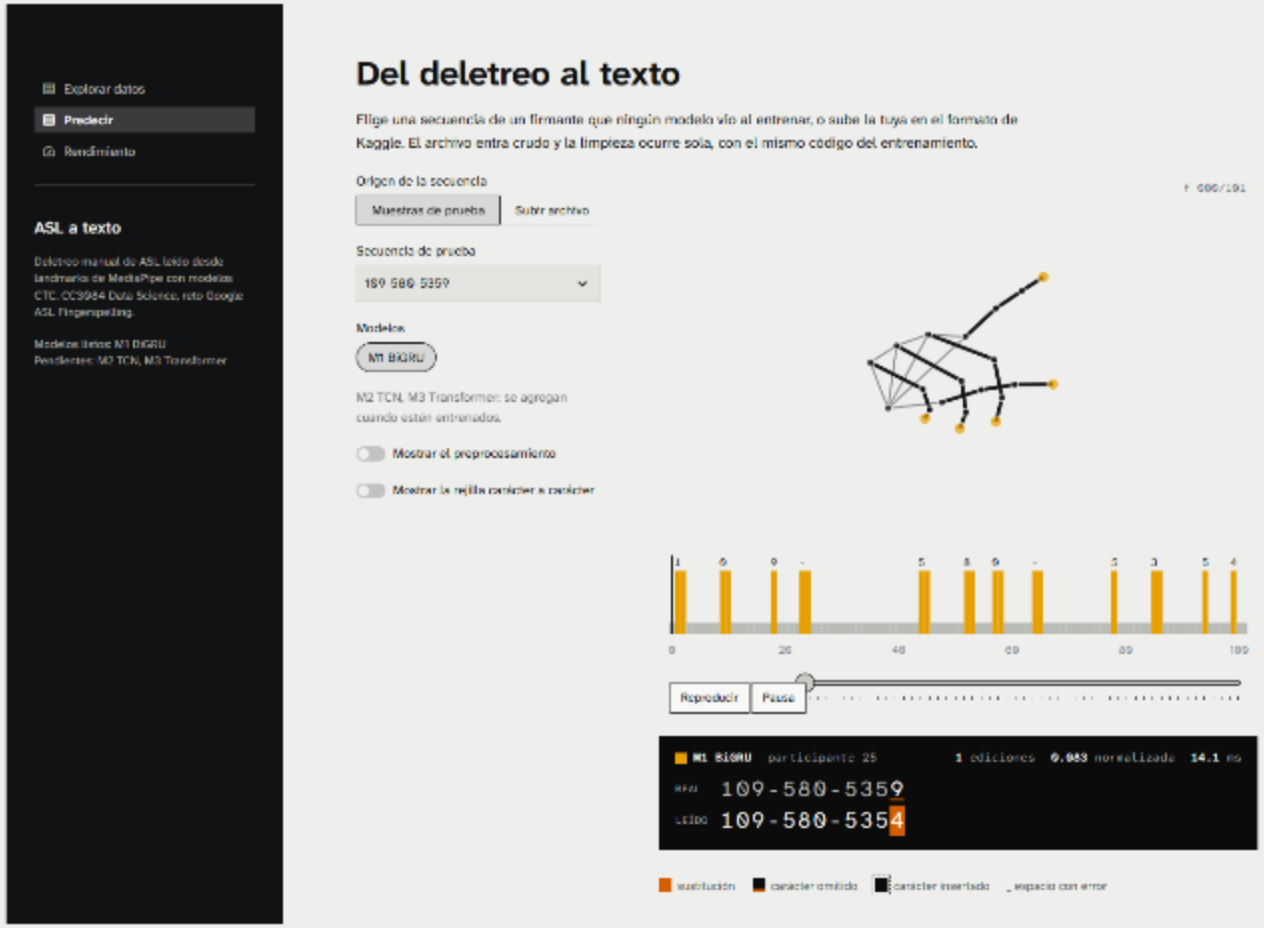
Explorar los datos y su calidad



Muestras limpias y corpus original identificados por separado.

Cobertura, trayectoria y esqueleto de una secuencia.

Predicción sobre una secuencia cruda



Muestra incluida o archivo CSV / Parquet.

Selección de modelos, animación y contraste con la frase real.

Resultados descargables.

Color y legibilidad

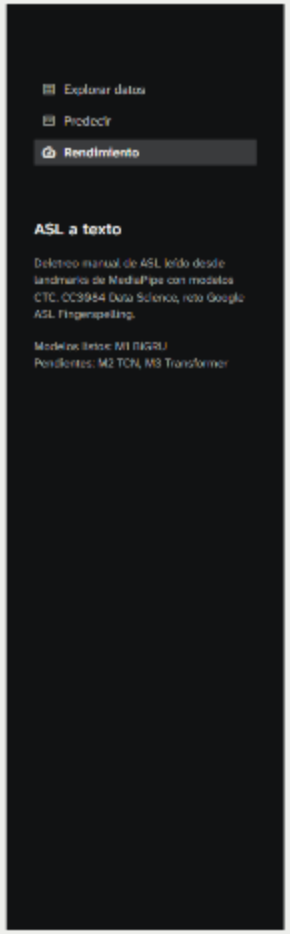
Neutros de alto contraste y subtítulos claros sobre negro.

Colores categóricos constantes: M1 naranja, M2 azul, M3 verde.

Nombres, contornos y marcas de error complementan el color.

Fuentes Atkinson Hyperlegible incluidas para funcionar sin internet.

Rendimiento y costo en la misma máquina





Gráficas que se pueden ocultar.

Error por categoría y curvas de entrenamiento.

Medición de CPU con calentamiento, sin recalcular test.

Demostración y límites actuales

Demo: elegir una muestra, reproducir la mano y revisar el subtítulo.

Respaldo: grabación local con predicción, exploración y rendimiento.

Pendiente externo: pesos finales de M2/M3 y métricas finales de test.

La app queda preparada para integrar los tres modelos.